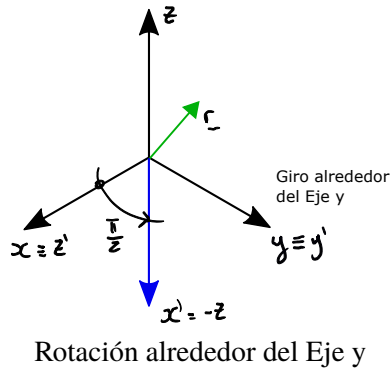
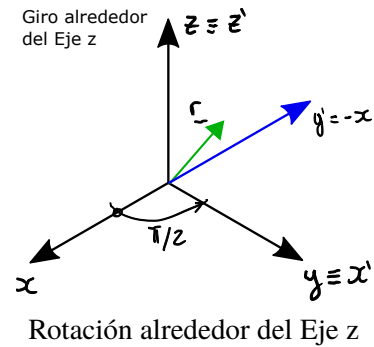


Guía 2 - Ejercicio 11



$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



$$\beta_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Primera transformación: $r \xrightarrow{\beta_1} r' \xrightarrow{\beta_2} r''$

$$\left. \begin{array}{l} r' = \beta_1 \cdot r \\ r'' = \beta_2 \cdot r' \end{array} \right\} \Rightarrow r'' = \beta_2 \cdot \beta_1 \cdot r$$

- Segunda transformación: $r \xrightarrow{\beta_2} r''' \xrightarrow{\beta_1} r^{IV}$

$$\left. \begin{array}{l} r''' = \beta_2 \cdot r \\ r^{IV} = \beta_1 \cdot r''' \end{array} \right\} \Rightarrow r^{IV} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot r$$

Para que esta rotación sea conmutativa debería cumplirse que $r'' = r^{IV} \quad \forall r$:

$$r'' = r^{IV} \quad \forall r \Rightarrow \beta_2 \cdot \beta_1 \cdot r = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot r \quad \forall r \Rightarrow \beta_2 \cdot \beta_1 = \beta_1 \cdot \beta_2$$

Por lo que se realiza las multiplicación matriciales:

$$\beta_2 \cdot \beta_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \beta_1 \cdot \beta_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Donde se observa que la rotación resultante no resulta equivalente.